FICHE DE LECTURE 2 – VEILLE TECHNOLOGIQUE

TITRE DE LA SOURCE

Artificial Intelligence–Enhanced Electrocardiography for the Diagnosis of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: A Systematic Review and Meta-Analysis

TYPE DE SOURCE

Article scientifique : revue systématique et méta-analyse publiée dans la revue Cardiology Research and Practice.

AUTEUR OU ORGANISME ET DATE

Auteurs : Cian P. Murray, Hugo C. Temperley, Rob S. Doyle, Abdullahi Khair, Patrick Devitt et Solomon Asgedom.

Revue : Cardiology Research and Practice.

Date de publication : 4 juin 2026.

DOI : 10.1155/crp/4994662.

PMID : 42253322.

LIEN DE LA SOURCE

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/crp/4994662

Notice bibliographique PubMed : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42253322/

IDÉE PRINCIPALE

Cette étude synthétise les connaissances disponibles sur l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée à l'ECG pour détecter l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée (HFpEF).

Cette forme d'insuffisance cardiaque est difficile à diagnostiquer, car la fraction d'éjection du ventricule gauche peut rester normale. Les auteurs évaluent si l'IA-ECG peut identifier des anomalies associées à cette maladie et soulignent que les performances encourageantes des modèles ne suffisent pas à démontrer leur utilité clinique en pratique courante.

ÉLÉMENTS DE PREUVE

- Dix études publiées entre 2021 et 2025, comprenant plus de 270 000 participants.
- Sept études ont fourni des données suffisantes pour la méta-analyse.
- Aire sous la courbe ROC (AUROC) combinée : 0,84, avec un intervalle de confiance à 95 % de 0,78 à 0,88.
- Hétérogénéité statistique très élevée : $I^2 = 100$ %.
- Risques de biais liés notamment à la sélection des patients, à la variabilité des critères diagnostiques et aux informations méthodologiques incomplètes.
- Absence d'études prospectives démontrant l'utilité clinique de l'approche dans des parcours de soins réels.

Une AUROC de 0,84 indique une capacité discriminante encourageante dans les études analysées. Toutefois, l'hétérogénéité très élevée montre que les résultats varient fortement entre les études.

LIMITES OU BIAIS ÉVENTUELS

- Différences entre les populations, les algorithmes et les critères de référence.
- Validation externe insuffisante dans certaines études.
- Risques de surapprentissage (overfitting) et de fuite de données (data leakage).
- Évaluation inconstante de la calibration et des seuils de décision.
- Résultats concernant l'HFpEF qui ne sont pas automatiquement généralisables à l'insuffisance cardiaque
- Absence de preuve suffisante que l'utilisation des modèles améliore le traitement, les hospitalisations ou la survie.